

Relatório do Trabalho Final: Otimização da Cadeia de Suprimentos de Café em Minas Gerais

Gabriel Santos Faria
Guilherme Augusto Pires Lopes
João Henrique Alves Martins
João Victor Otoni Gonçalves
Thales Faria Almeida
Thiago Henrique Silva de Almeida

June 19, 2026

1 Introdução e Contexto

Este relatório aborda o problema de planejamento de uma cadeia de suprimentos de café em grãos operando no estado de Minas Gerais. Uma empresa adquire café de um conjunto de **fornecedores** (produtores), processa o produto em **torrefadoras** e o distribui, por meio de **Centros de Distribuição (CDs)** a serem instalados, até os **pontos de venda (clientes)** espalhados pelo estado. O objetivo é **atender toda a demanda ao menor custo total**, decidindo simultaneamente *onde* instalar os CDs, *qual* torrefadora alocar a cada CD e *como* rotear o fluxo de mercadoria desde os fornecedores até os clientes.

Trata-se de um problema clássico de *Facility Location* com fluxo multi-estágio, formulado como um modelo de **Programação Linear Inteira Mista (MILP)** (Daskin, 2013; Melo et al., 2009). A seguir apresentamos o modelo implementado, as premissas adotadas, os resultados dos cinco cenários solicitados e três cenários adicionais (bônus) que exploram trade-offs de sustentabilidade e logística.

2 Modelo de Otimização

O modelo é fiel à formulação fornecida no enunciado (equações de função objetivo e restrições), estendida com duas componentes exigidas pelos dados das planilhas: (i) o **número inteiro de viagens** dos caminhões, que acopla a capacidade do veículo ao custo de transporte, e (ii) um **limite de emissão de CO₂** que restringe os arcos utilizáveis.

2.1 Conjuntos, parâmetros e variáveis

- **Índices:** $i \in I$ (fornecedores), $j \in J$ (clientes), $k \in K$ (candidatos a CD), $t \in T$ (torrefadoras).
- **Parâmetros:** s_i oferta; d_j demanda; q_t capacidade da torrefadora; p_t custo de processamento por unidade; f_k custo fixo de instalação; d_{ik}^F e d_{kj}^C distâncias (km); cap capacidade do caminhão (kg); m número máximo de CDs; pen_e penalidade de estoque; M constante grande.
- **Variáveis:** $x_{ik} \geq 0$ (fluxo fornecedor→CD); $y_{kj} \geq 0$ (fluxo CD→cliente); $z_{kt} \in \{0, 1\}$ (CD k usa torrefadora t); $w_k \in \{0, 1\}$ (CD k instalado); $u_{ikt} \geq 0$ (volume de i processado em k por t); $e_k \geq 0$ (estoque remanescente); e as variáveis **inteiras** $n_{ik}^F, n_{kj}^C \in \mathbb{Z}_+$ (número de viagens de caminhão em cada arco).

2.2 Função objetivo e restrições

$$\min \underbrace{\sum_{i,k} c d_{ik}^F n_{ik}^F + \sum_{k,j} c d_{kj}^C n_{kj}^C}_{\text{transporte}} + \underbrace{\sum_k f_k w_k}_{\text{instalação}} + \underbrace{\sum_{i,k,t} p_t u_{ikt}}_{\text{processamento}} + \underbrace{\sum_k \text{pen}_e e_k}_{\text{estoque}} \quad (1)$$

sujeito a:

$$\sum_k x_{ik} = s_i \quad \forall i \in I \quad (\text{escoa toda a oferta}) \quad (2)$$

$$\sum_k y_{kj} = d_j \quad \forall j \in J \quad (\text{atende a demanda}) \quad (3)$$

$$\sum_i x_{ik} = \sum_j y_{kj} + e_k \quad \forall k \in K \quad (\text{conservação de fluxo}) \quad (4)$$

$$\sum_t z_{kt} \leq w_k \quad \forall k \in K \quad (\text{torref. só em CD instalado}) \quad (5)$$

$$\sum_i x_{ik} \leq \sum_t q_t z_{kt} \quad \forall k \in K \quad (\text{capacidade de processamento}) \quad (6)$$

$$\sum_k z_{kt} \leq 1 \quad \forall t \in T \quad (\text{torref. em no máx. 1 CD}) \quad (7)$$

$$\sum_k w_k \leq m \quad (\text{no máx. } m \text{ CDs}) \quad (8)$$

$$\sum_t u_{ikt} = x_{ik}, \quad u_{ikt} \leq M z_{kt} \quad \forall i, k, t \quad (\text{coerência processamento}) \quad (9)$$

$$x_{ik} \leq \text{cap} \cdot n_{ik}^F, \quad y_{kj} \leq \text{cap} \cdot n_{kj}^C \quad \forall i, k, j \quad (\text{número de viagens}) \quad (10)$$

A função objetivo (1) minimiza o custo total. A restrição (2) impõe o escoamento integral da oferta (eq. 3 do enunciado, em igualdade); as restrições (3) garantem o atendimento exato da demanda. A equação (4) faz a conservação de fluxo nos CDs, transformando em estoque e_k qualquer excedente que entre e não seja despachado. As restrições (5)–(7) governam a alocação de torrefadoras (uma por CD, cada torrefadora em um único CD e somente em CDs instalados) e (8) limita o número de CDs. As restrições (9) acoplam o processamento às torrefadoras ativas. Por fim, (10) converte o fluxo de cada arco em um número **inteiro** de viagens de caminhão, fazendo a capacidade do veículo impactar diretamente o custo de transporte.

2.3 Premissas adotadas

Como as planilhas fornecem apenas coordenadas geográficas (latitude/longitude), capacidade do caminhão e limite de emissão — mas *não* tarifas de transporte nem fator de emissão — as seguintes premissas, explicitadas para garantir reprodutibilidade, foram adotadas (Tabela 1). As distâncias são calculadas pela fórmula de **Haversine** entre os pares de cidades. O limite de emissão é tratado como **filtro de arcos**: um arco com emissão por kg superior ao limite (equivalente a $d > 600$ km no caso base) é proibido; a emissão total $\sum 0,5 d$ (fluxo) é reportada como métrica por cenário (Forkenbrock, 2001).

Premissa	Valor	Justificativa
Distância	Haversine (km)	único dado geográfico disponível
Custo de transporte c	R\$ 1,00 / km por viagem	tarifa unitária por caminhão
Fator de emissão	0,5 g CO ₂ / (kg·km)	valor típico de frete rodoviário
Máx. de CDs (m)	3	cada CD comporta 1 torref.; há 3 torref.
Penalidade de estoque (pen_e)	R\$ 2,00 / kg	desincentiva acúmulo de excedente

Table 1: Premissas numéricas não fornecidas pelo enunciado.

O modelo foi implementado em **Python** com a biblioteca PuLP e resolvido pelo *solver* exato **CBC** (COIN-OR Branch-and-Cut) (Mitchell et al., 2011). Todas as instâncias foram resolvidas até a otimalidade comprovada em poucos segundos.

3 Cenários e Dados

A instância base possui 10 fornecedores, 20 clientes, 20 cidades candidatas a CD e 3 torrefadoras (T1: cap. 1458, custo 6,20; T2: cap. 1580, custo 6,74; T3: cap. 1587, custo 8,71). A Tabela 2 resume os parâmetros agregados de cada cenário. Nota-se que, além das alterações descritas no enunciado, a **capacidade do caminhão difere entre os arquivos** (500 kg no base; 1000 kg nos cenários 2–4; 300 kg no cenário 5) — fato relevante para a leitura correta dos custos de transporte, discutido na análise crítica.

Cenário	Oferta (kg)	Demanda (kg)	Cap. caminhão (kg)	Limite CO ₂
1 – Base	2.062	2.062	500	300 g/kg
2 – Aumento da Oferta	3.093	2.062	1.000	300 g/kg
3 – Aumento da Demanda	2.445	3.030	1.000	300 g/kg
4 – Custo Fixo Diferenciado	2.445	2.331	1.000	300 g/kg
5 – Capacidade Reduzida	2.062	2.062	300	300 g/kg

Table 2: Parâmetros agregados por cenário.

4 Resultados por Cenário

Para cada cenário factível são reportados: a decomposição do custo total, os CDs instalados e torrefadoras utilizadas, e o mapa das rotas geradas. A Tabela 3 consolida os cinco cenários.

Cenário	Total	Transp.	Instal.	Proc.	Estoque	Viagens	CO ₂ (t)
1 – Base	24.405	5.254	6.000	13.152	0	31	0,35
2 – Aumento Oferta	36.311	4.665	9.000	20.584	2.062	30	0,42
3 – Aumento Demanda	INFACTÍVEL (demanda 3.030 > oferta 2.445)						
4 – Custo Fixo	27.202	5.239	6.000	15.734	228	30	0,42
5 – Cap. Reduzida	24.647	5.496	6.000	13.152	0	32	0,35

Table 3: Resumo comparativo dos custos (R\$) e indicadores por cenário.

4.1 Cenário 1 – Base

A solução ótima custa **R\$ 24.405** e instala **2 CDs: Belo Horizonte** (torrefadora T1, recebe 1.382 kg) e **Araxá** (torrefadora T2, recebe 680 kg). Belo Horizonte, por sua posição central, concentra o atendimento da porção leste/central do estado, enquanto Araxá serve o Triângulo Mineiro. O processamento (R\$ 13.152) é a maior parcela do custo, seguido da instalação (R\$ 6.000) e do transporte (R\$

5.254). Não há estoque, pois oferta e demanda se igualam. A Tabela 4 ilustra a distribuição de fluxos e a Figura 1 mostra a rede resultante.

Belo Horizonte (T1) recebe de	Araxá (T2) recebe de
São João del-Rei (251), Gov. Valadares (313), Barbacena (173), Lavras (157), Manhuaçu (271), Divinópolis (217)	Ituiutaba (159), Uberaba (170), Patos de Minas (132), Divinópolis (71), Araxá (148)
Belo Horizonte atende	Araxá atende
BH, Barbacena, Divinópolis, Gov. Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, Sete Lagoas, S. J. del-Rei, Teófilo Otoni, Varginha	Alfenas, Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia

Table 4: Distribuição de fluxos no Cenário 1 (valores em kg).

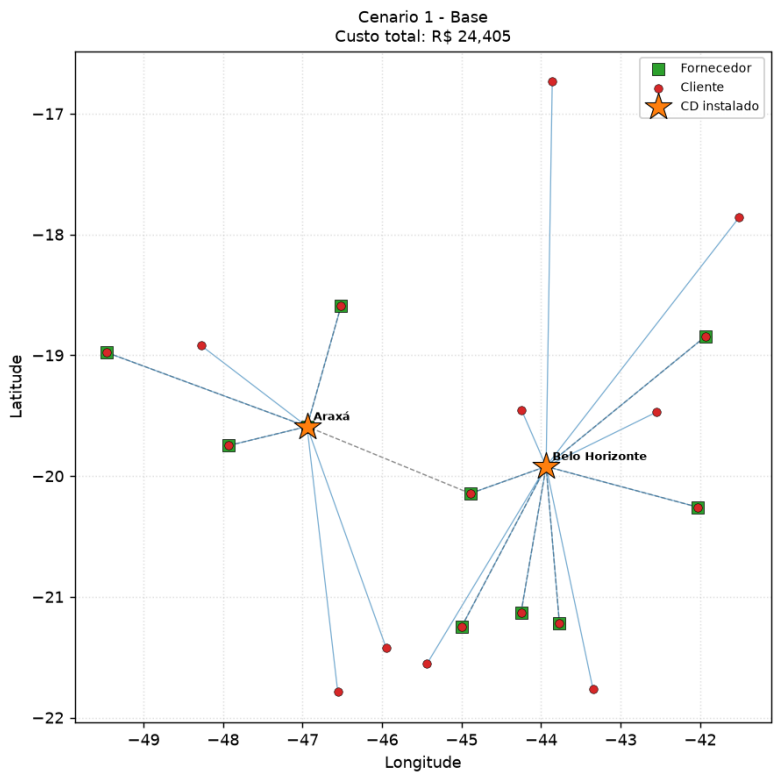


Figure 1: Cenário 1 (Base): rede ótima com 2 CDs (Belo Horizonte e Araxá).

4.2 Cenário 2 – Aumento da Oferta (+50%)

Com a oferta elevada para 3.093 kg (demanda inalterada em 2.062 kg), a restrição de **escoamento integral da oferta** (eq. 2) força o sistema a comprar e **processar todo o excedente**, ainda que não haja demanda para ele. O resultado é um salto no custo total para **R\$ 36.311** (+49% sobre o base), concentrado em dois efeitos: o custo de processamento sobe para R\$ 20.584 (todo o volume é torrado) e **1.031 kg vão para estoque** (penalidade de R\$ 2.062). São necessários **3 CDs** (Belo Horizonte/T2, Araxá/T1 e Alfenas/T3), acionando todas as três torrefadoras para comportar o volume extra. Este é um resultado contra-intuitivo importante: sob a regra de escoamento total, *aumentar a oferta piora o custo*, pois o excedente vira custo de processamento e estoque (Figura 2).

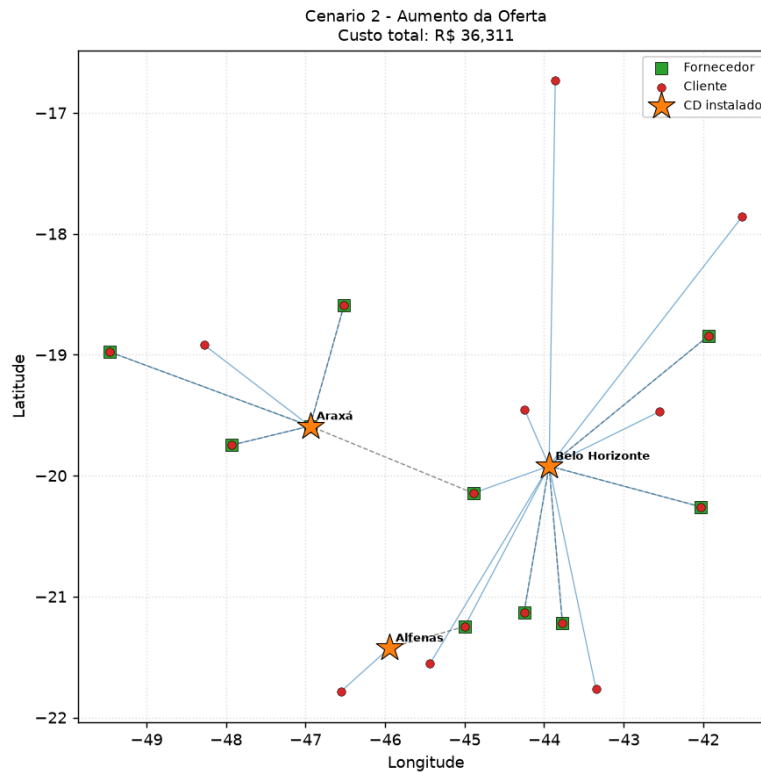


Figure 2: Cenário 2: três CDs ativados para absorver o excedente de oferta.

4.3 Cenário 3 – Aumento da Demanda (+30%): Infactibilidade

Ao elevar a demanda para 3.030 kg, esta **ultrapassa a oferta disponível de 2.445 kg** em 585 kg. Como o modelo exige o atendimento *exato* da demanda (eq. 3) e o fluxo entregue é limitado pela oferta, **o problema torna-se infactível** — não existe solução que atenda todos os clientes. Trata-se de um diagnóstico estrutural relevante: nenhuma decisão logística (mais CDs, mais torrefadoras) resolve um déficit de matéria-prima. A quantificação de quem fica desatendido e a melhor política de racionamento são tratadas no Cenário Bônus B1 (Seção 6).

4.4 Cenário 4 – Custo Fixo Diferenciado

Neste cenário, vários centros têm o custo de instalação elevado a um valor proibitivo ($\approx 10^{27}$), o que efetivamente **os exclui** do conjunto viável. A solução ótima (**R\$ 27.202**) seleciona **Araxá** (T2) e **Barbacena** (T1): como Belo Horizonte tornou-se inviável, o modelo migra o hub central para **Barbacena**, na Zona da Mata, mantendo a cobertura ao custo de um transporte ligeiramente diferente. Com oferta (2.445) acima da demanda (2.331), 114 kg de excedente vão para estoque. O experimento evidencia a **sensibilidade da localização ao custo fixo**: encarecer os melhores pontos redesenha a malha (Figura 3).

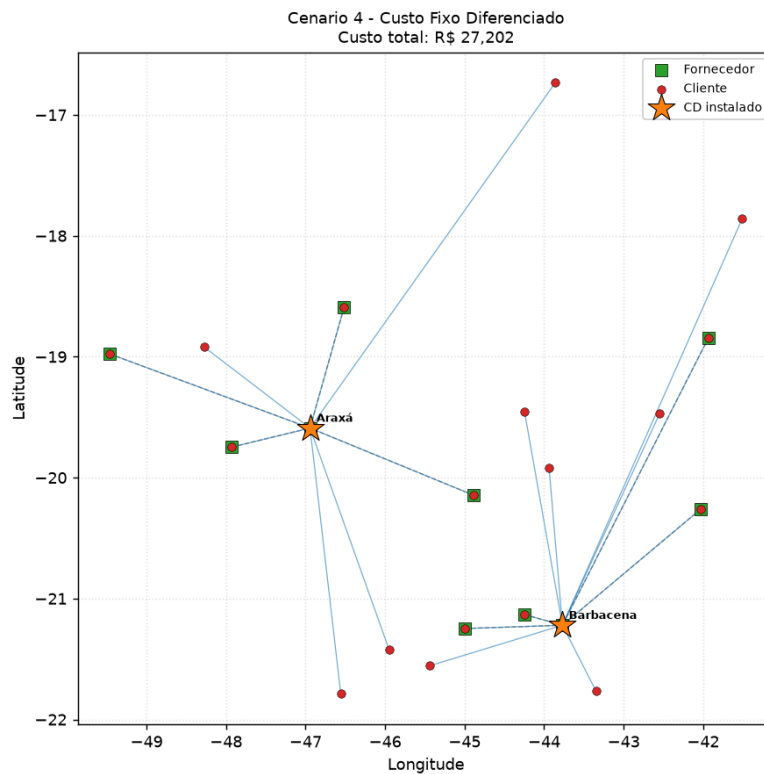


Figure 3: Cenário 4: com Belo Horizonte inviabilizado, Barbacena assume o papel de hub.

4.5 Cenário 5 – Capacidade Reduzida do Caminhão (300 kg)

Reduzir a capacidade do caminhão de 500 para 300 kg **não altera a localização dos CDs** (mantém Belo Horizonte e Araxá) nem o custo de processamento, mas **aumenta o número de viagens** de 31 para 32 e eleva o custo de transporte de R\$ 5.254 para R\$ 5.496 (+4,6%), pois mais caminhões são necessários para escoar o mesmo volume. O efeito é exatamente o esperado pelo enunciado: caminhões menores fragmentam as cargas e encarecem o frete, sem benefício compensatório (Figura 4). A relação completa entre capacidade, viagens e custo é explorada no Bônus B3.

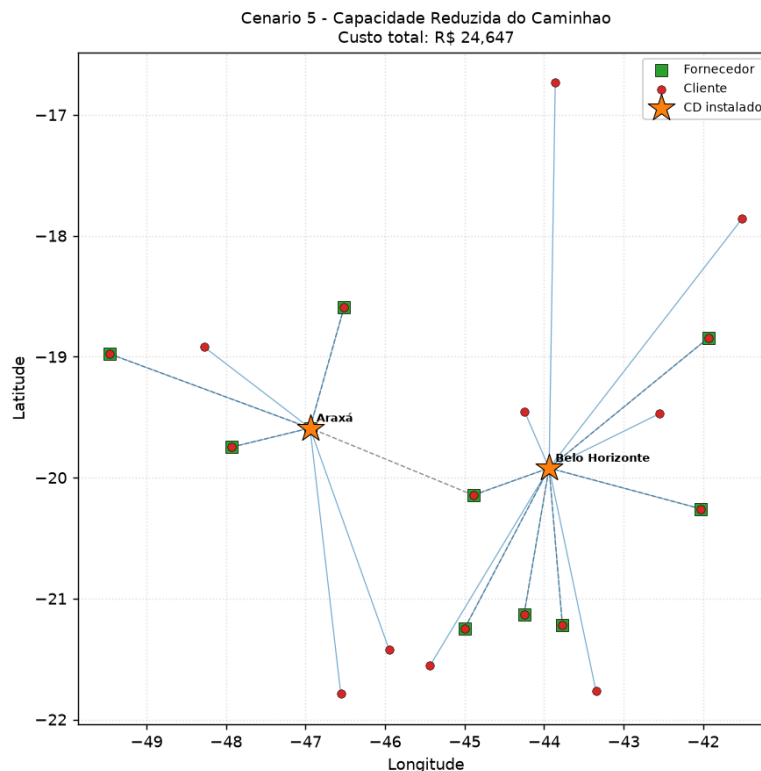


Figure 4: Cenário 5: mesma malha do base, com mais viagens devido à menor capacidade.

5 Análise Crítica

A comparação entre os cenários revela o comportamento do sistema sob diferentes pressões:

- **Processamento domina o custo.** Em todos os cenários, a torra (R\$ 13–21 mil) é a maior parcela, muito acima de transporte e instalação. A escolha de torrefadoras mais baratas (T1/T2, preferidas a T3) é, portanto, a alavanca econômica mais sensível.
- **Escoamento integral penaliza o excesso de oferta.** O Cenário 2 mostra que, com a regra de igualdade na oferta, comprar mais matéria-prima do que se vende é prejudicial: o excedente gera custo de processamento e estoque sem retorno. Em uma operação real, recomendaríamos flexibilizar essa restrição para $\leq$, comprando apenas o necessário.
- **Déficit de oferta é insolúvel pela logística.** O Cenário 3 deixa claro que demanda acima da oferta é um limite físico: a otimização de rede não cria produto. A decisão passa a ser de *priorização* (qual cliente atender), tratada no bônus.
- **Localização é sensível ao custo fixo.** O Cenário 4 demonstra que tornar caros os melhores pontos (ex.: Belo Horizonte) redesenha toda a malha, deslocando o hub para Barbacena.
- **Comparabilidade do transporte.** Como a capacidade do caminhão varia entre os arquivos, os custos de transporte dos cenários 2–4 (cap. 1.000) não são diretamente comparáveis ao base (cap. 500). Por isso o efeito *isolado* da capacidade é medido no Bônus B3, sobre a mesma instância base, garantindo um experimento controlado.

6 Cenários Bônus

Para aprofundar a análise, formulamos três experimentos adicionais que exploram trade-offs não cobertos pelos cenários originais.

6.1 B1 – Racionamento ótimo sob déficit de oferta

Reformulamos o Cenário 3 (infactível) introduzindo uma **variável de falta** $falta_i$ por cliente, com alta penalidade (R\$ 50/kg), permitindo que o modelo decida *qual* demanda sacrificar ao minimizar o custo total. A solução atende o máximo possível e deixa **exatamente os 585 kg de déficit** descobertos, concentrados nos **clientes mais periféricos e distantes** dos CDs ótimos (Araxá e Barbacena): Teófilo Otoni (178 kg), Ituiutaba (125 kg), Montes Claros (113 kg), Ipatinga (68), Poços de Caldas (66), São João del-Rei (21) e Alfenas (15). O **insight gerencial** é claro: sob escassez, o ótimo econômico sacrifica os clientes cujo atendimento é mais caro (longe da malha), informação valiosa para uma política de priorização ou para decidir onde reforçar a oferta (Figura 5).

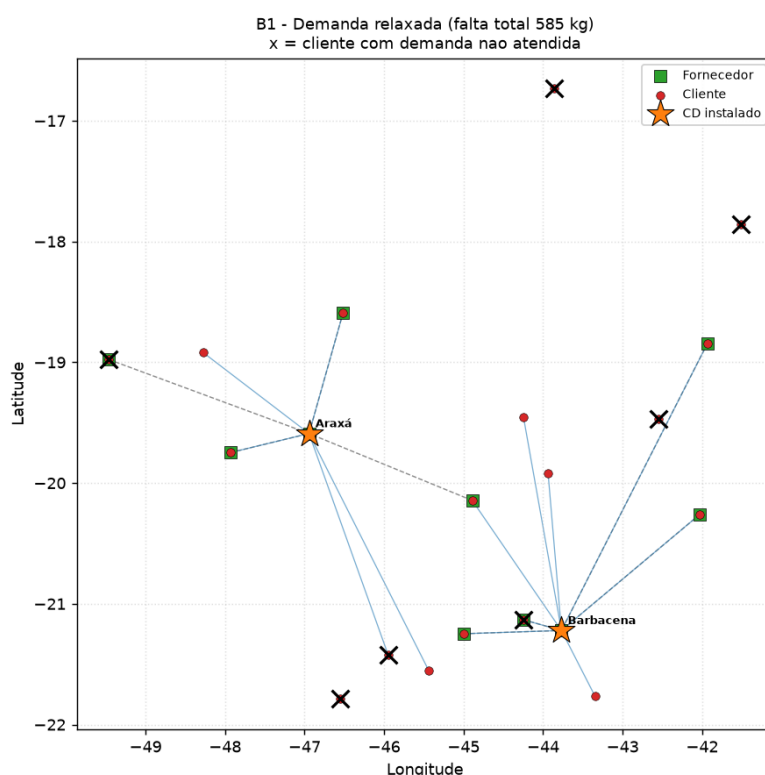


Figure 5: B1: clientes com demanda não atendida ("x") sob déficit de 585 kg.

6.2 B2 – Trade-off entre custo e emissões de CO₂

Apertamos progressivamente o limite de emissão (de 300 até 80 g CO₂/kg) sobre a instância base. O resultado (Figura 6) revela uma estrutura em **patamares**: entre 300 e 200 g/kg a solução não muda (custo R\$ 24.405, 0,35 t de CO₂), pois nenhum arco longo era usado. A partir de **150 g/kg** (raio máximo de 300 km), o modelo é obrigado a reestruturar a malha, passando a operar com **três CDs** (Araxá, Barbacena e Teófilo Otoni) para encurtar as rotas, reduzindo as emissões em ~22% (para 0,27 t) ao custo de **+21% no custo total** (R\$ 29.618). Abaixo de 120 g/kg o problema torna-se **infactível**: há um piso físico de emissões dado pela própria geografia de Minas Gerais. Isto quantifica o preço

da descarbonização da malha e mostra que reduções modestas de CO₂ são baratas, mas reduções agressivas exigem reestruturação cara da rede.

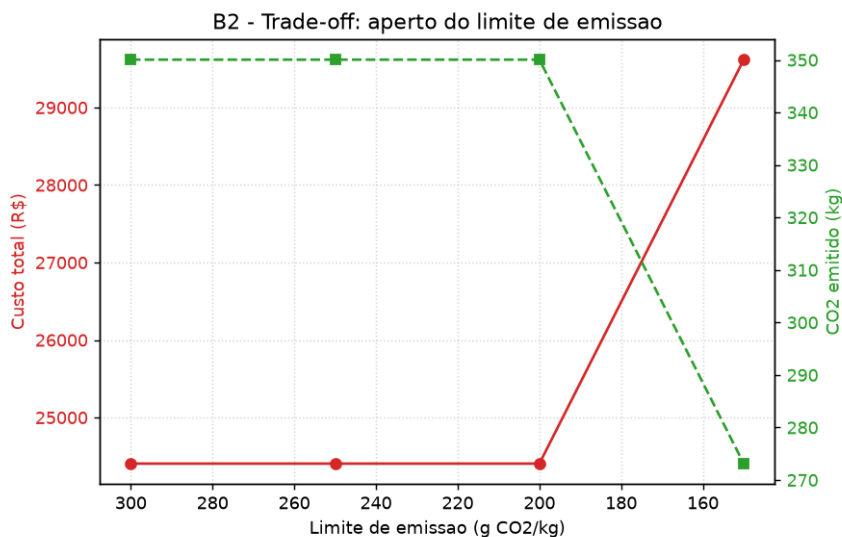


Figure 6: B2: custo total e emissões em função do aperto do limite de CO₂.

6.3 B3 – Sensibilidade à capacidade do caminhão

Variando a capacidade do caminhão de 200 a 1.000 kg sobre a instância base (experimento controlado), obtém-se a curva da Figura 7. O custo de transporte e o número de viagens **decrecem em degraus** à medida que a capacidade aumenta, até **estabilizarem a partir de 400 kg** (31 viagens, R\$ 5.254): acima desse ponto, cada arco já é atendido por uma única viagem e aumentar o caminhão não traz mais ganho. O ponto do Cenário 5 (300 kg, linha tracejada) situa-se justamente no trecho *sensível* da curva, explicando por que sua redução de capacidade gerou custo extra. O insight logístico é que existe uma **capacidade mínima eficiente** (≈ 400 kg para esta demanda); investir em caminhões maiores que isso não reduz custos.

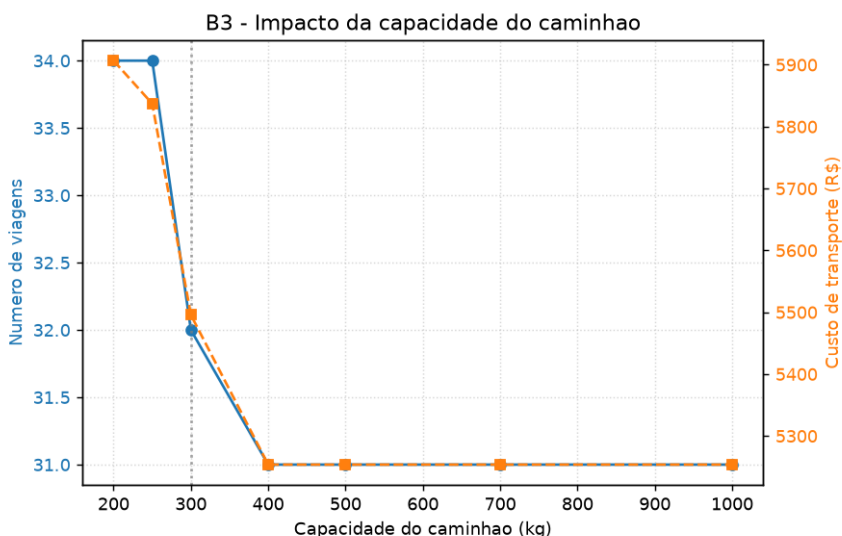


Figure 7: B3: número de viagens e custo de transporte em função da capacidade do caminhão.

7 Conclusão

O modelo MILP implementado resolveu de forma exata e em segundos todos os cenários factíveis, fornecendo não apenas os custos ótimos, mas também as decisões de localização, alocação de torrefadoras e roteamento. A análise mostrou que o **processamento** é o principal direcionador de custo, que a **regra de escoamento integral da oferta** penaliza excedentes, e que a **localização dos CDs** é altamente sensível tanto ao custo fixo quanto a restrições ambientais. O diagnóstico de **infactibilidade** do Cenário 3 evidenciou um limite físico que a logística não supera, motivando a formulação de racionamento ótimo do bônus. Por fim, os experimentos bônus quantificaram dois trade-offs práticos — **custo versus emissões** e **custo versus capacidade de frota** — oferecendo subsídios concretos para decisões estratégicas da cadeia de suprimentos de café.

References

- Mark S. Daskin. *Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2 edition, 2013.
- David J. Forkenbrock. Comparison of external costs of rail and truck freight transportation. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 35(4):321–337, 2001.
- M. Teresa Melo, Stefan Nickel, and Francisco Saldanha-da Gama. Facility location and supply chain management – a review. *European Journal of Operational Research*, 196(2):401–412, 2009.
- Stuart Mitchell, Michael O’Sullivan, and Iain Dunning. PuLP: A linear programming toolkit for Python. The University of Auckland, Auckland, New Zealand, 2011. Solver CBC – COIN-OR Branch-and-Cut.